

量产 QA 人工测试 Checklist

本文档只列自动化跑不了、需要人/硬件/App 在环的项。自动化部分见 [qa-production-report.md](#)。完整流程定义见 [qa-production-checklist.md](#)。

- 固件: 1.2.31.25a2 / VER=5 / W·B·G 三色
- 测试人: _____ 测试日期: _____
- 测试设备 SN: W=_____ B=_____ G=_____

0. 测试前准备

- ☐ 三色 dist/ imfw 已就位 (SHA256 见 report)
- ☐ burner 工具可用 (**burner ping** 通)
- ☐ Mac 配 immurok.app 最新版 (与固件兼容)
- ☐ nRF Connect / LightBlue 装好 (用于 BLE 调试)
- ☐ 测试用 Mac 已开"辅助功能"权限给 immurok.app
- ☐ 至少 2 台已配对设备 + 2 台未配对设备
- ☐ 充电电源 + 万用表 + 电池电量计

Phase 2 — 单板冒烟 (每个 variant ≥ 1 台)

前置: 烧 release combined hex, 不连 App, 串口 115200 接 PA4/PA5 (仅 release-debug 才有日志, release 没有 — 走外观+nRF 验证)。

W 设备

- ☐ **2.1 上电启动**: RED 灯闪一次 (启动指示) — PASS / FAIL
- ☐ **2.2 按键消抖**: 按 BTN 5 次, 间隔 1s — 无重触发 (看 nRF Connect 是否有异常事件) — PASS / FAIL
- ☐ **2.3 触摸检测**: 手指放/离 10 次 — 每次 BLE 收到 fp_touch 事件 — PASS / FAIL
- ☐ **2.4 指纹模组初始化**: 上电后用 nRF Connect 读 GET_STATUS — 返回 **bitmap** 字段不全为 0xFF — PASS / FAIL
- ☐ **2.5 电池采样**: GET_STATUS 读 batt 字段, 万用表对比 — 误差 $\leq \pm 100\text{mV}$ — PASS / FAIL
- ☐ **2.6 LED 点亮**: 通过 ImmurokService 测试命令逐路点 R/G/B (如无指令, 至少观察启动 RED + 录入绿色) — 颜色对、不串色 — PASS / FAIL
- ☐ **2.7 BLE 广播**: nRF Connect 扫到 **immurok IK-1**, RSSI $> -80\text{dBm}$ @ 1m — PASS / FAIL

B 设备

- ☐ 复跑 2.1-2.7 — 全 PASS / 有 FAIL 记录: _____

G 设备

- ☐ 复跑 2.1-2.7 — 全 PASS / 有 FAIL 记录: _____

Phase 3 — 配对与认证主路径（每个 variant ≥ 1 台）

前置：设备先恢复出厂（清旧配对），打开 App。

W 设备

- ☐ 3.1 首次配对 — App 显示"配对成功", 按设备 BTN 完成 handshake — PASS / FAIL
- ☐ 3.2 录入指纹（12 次 capture 全程） — step 1 polling 期间 BLE 不掉线, 最终 FP_ENROLL_DONE, App 列表显示新指纹 — PASS / FAIL
- ☐ 3.3 删除指纹 — App 删除按钮 → 列表实时更新 — PASS / FAIL
- ☐ 3.4 sudo 主动认证 — 终端 imk run --agent -- sudo ls, 弹密码框 → 触摸 → 通过 — PASS / FAIL
- ☐ 3.5 sudo 被动认证 — 终端裸跑 sudo ls → 触摸 → 通过（无 imk 包装） — PASS / FAIL
- ☐ 3.6 锁屏自动解锁 — Ctrl+Cmd+Q 锁屏 → 触摸 → 直接进桌面 — PASS / FAIL
- ☐ 3.7 预发回车 — 锁屏后先触摸（无对话框） → 出对话框 → 再触摸 → 解锁 — PASS / FAIL
- ☐ 3.8 KEY_SIGN (SSH 签名) — imk run --agent -- git push（任一已配 SSH 密钥的仓库） → 触摸 → 推送成功 — PASS / FAIL
- ☐ 3.9 KEY_OTP_GET — imk get imk://otp/<name> → 返回 6 位 OTP — PASS / FAIL
- ☐ 3.10 KEY_GETPUB — imk list → 显示公钥指纹 — PASS / FAIL
- ☐ 3.11 LED 状态指示 — KEY_* 操作期间黄灯, 认证成功绿闪 1 下 — PASS / FAIL

B 设备 — 复跑 3.1–3.11, 记录差异: _____

G 设备 — 复跑 3.1–3.11, 记录差异: _____

Phase 4 — BLE 稳定性 / 长跑（至少 1 台 W）

#	项目	时长	操作	通过判据	结果
4.1	长连接静默	≥ 8h	App 开着不动	8h 后仍连接、可立即认证	
4.2	远离 / 走回	5 分钟	拿设备走出 5m, 等 60s, 走回	≤ 30s 内自动重连	
4.3	Mac 睡眠唤醒 ×10	30 分钟	反复 sleep/wake	每次都能重连, 无需手动	
4.4	反复触摸	30 分钟	连续 100 次触摸认证	无丢失、无 BLE 断	
4.5	批量 KEY_SIGN	10 分钟	脚本循环 50 次 ssh-sign	全部成功, 无 timeout	
4.6	GET_STATUS 高频	30 分钟	App 每 1s 刷新	无阻塞、无掉线	
4.7	加密会话保持	24h	配对后挂机	加密链路保持, 无重新协商	

Phase 5 — OTA 升级（三色都要测）

前置： 准备一个上一版本 imfw（如 1.2.30）烧到设备上，再升 1.2.31。

#	项目	操作	通过判据	结果
5.1 W→W	同色 OTA	App 推送 fw-1.2.31-W-r.imfw 到 W 设备	进度 100% → 重启 → 版本号变成 1.2.31	
5.1 B→B	同上	同上	同上	
5.1 G→G	同上	同上	同上	
5.2 跨 variant 拒绝	推 W imfw 到 B 设备	固件或 App 任一层拒收	报错，B 设备版本不变	
5.3 中途断电	推到 50% 时拔电池	上电后旧 image 仍可用	设备能正常启动+认证	
5.4 中途断 BLE	推到 50% 时关 App	重连后可重传或自动取消	不变砖	
5.5 HMAC 篡改	xxd 改 imfw header 1 字节 → 重推	设备返回 <code>OTA_ERR_HMAC_MISMATCH</code> (0xF2)	拒收	
5.6 SHA256 篡改	xxd 改 payload 1 字节 → 重推	返回 <code>OTA_ERR_SHA256_MISMATCH</code> (0xF1)	拒收	
5.7 升级后首启动	1.2.31 升级完成后	LED 启动闪 + bitmap 有指纹 + 配对仍在	全 OK	
5.8 跨 patch 升级	1.2.29 → 1.2.31 (跳一版)	不丢配对、不丢 keystore	OK	

Phase 6 — 极端 / 边界

#	项目	操作	通过判据	结果
6.1 低电量	放电到 VBAT < 3.3V	App 收到低电警告，仍能认证	OK	
6.2 极低电量	放电到 < 3.0V	安全关机，重新充电后 EEPROM 数据完好	OK	
6.3 充电中认证	接 USB 充电同时触摸	不影响指纹/BLE	OK	
6.4 指纹模组拔插 (开发板)	运行中拔指纹 FPC	上报 FP_ERR，不死机	OK	
6.5 EEPROM 写满	持续 KEY_GENERATE 直到 NO_SPACE	旧条目不损坏，错误码正确	OK	

#	项目	操作	通过判据	结果
6.6 恢复出厂	App 走"恢复出厂"流程	配对清、keystore 清、bitmap 清；可立即重新配对	OK	
6.7 长签名 + 触摸	uECC 签名期间 (~2s) 持续触摸	BLE 不断、不重启 (stack guard 验证)	OK	
6.8 ESD / 拍打	手指刮一下设备外壳；轻拍桌面	不重启、不掉线	OK	

Phase 7 — 量产烧录线（产线工程师执行）

#	项目	操作	通过判据	结果
7.1 一键烧录	burner ping → erase → flash combined.hex → fuse <variant>.json — 一条龙	全程零交互、零错误		
7.2 Fuse 配置	烧完读 fuse	RESET_EN / DEBUG_EN / 读保护 = 出厂方案值		
7.3 回读校验	烧完读取 flash → SHA256	与本地 hex 一致		
7.4 节拍	单台从下板到下板	≤ 30s		
7.5 厂测自检	出厂自检脚本一次跑	BLE 广播 + LED 自检 + 指纹 self-test 全 PASS		
7.6 SN 追溯	烧录日志	每台 MAC/SN 唯一、可追溯		
7.7 防错色	故意烧 W 到 B 外壳	厂测 fail（颜色编码或人工核）		

Phase 8 — 包装前抽检（每批 3–5%）

- ☐

抽检台数： ____ / 总数： ____

☐

复跑 Phase 2 全部 + Phase 3.1–3.6（每台） — 通过率 ____ %

☐

出厂二维码 / SN / 颜色与盒子一致 — 不一致数： ____

☐

静置 24h 自放电 < 5%（电池） — 超标数： ____

Phase 9 — 发布最终签字

- ☐

9.1 git tag production-N 已打（参考 production-1 = 1.2.27 模式）

◦ tag 名： _____

☐

9.2 三色 firmware/dist/*.imfw 已归档到 release 目录 / GitHub Release

- 路径：_____
- ☐ **9.3** OTA 服务器灰度配置（如有）
- ☐ **9.4** App Store 提交 / 兼容矩阵更新
- ☐ **9.5** 回滚预案：上一个 stable 版本 imfw 备好
 - 路径：_____
- ☐ **9.6** 本批新坑写进 memory / **project_production_batches.md**

通过条件总结

- Phase 2、3、5（同 variant OTA） — **三色都必须 PASS**
- Phase 4.1（8h 长跑） — **至少 1 台 W 跑满**
- Phase 5.5/5.6（OTA 篡改拒绝） — **必须 PASS（安全性）**
- Phase 6 极端项 — 允许 NOTE 级别问题，但需在 release notes 明确
- Phase 7 — 量产线全流程 PASS 才能开线

异常记录区

项目	现象	复现率	严重度	决议

签字

角色	姓名	签字	日期
测试			
固件负责			
量产负责			